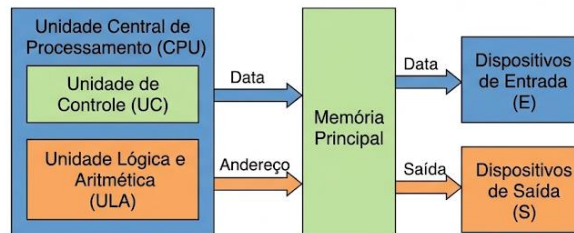


Introdução ao Computador

PROFCOMP

- Organização básica da arquitetura de computadores
Modelo Von Neumann



- Conceito de programa armazenado
- Ciclo de busca, decodificação e execução
- Barramentos de endereço e dados

Aula: Arquitetura de Computadores

Slide 1

- Aula 6 – Organização básica da arquitetura de computadores Modelo Von Neumann
 - Docente: Ana Carolina Gondim Inocêncio

Problematização

O Mistério da Caixa Preta



Agenda

- Modelo de Von Neumann
- Integração entre memória, CPU e barramentos
- Base conceitual para ensino e pesquisa

Ideia Central 1

- No modelo de Von Neumann:
 - Dados e instruções ficam na mesma memória
- A memória armazena:
 - valores (dados)
 - Comandos (instruções)

Ideia Central 2

- A CPU não executa tudo de uma vez
 - Dados e instruções ficam na mesma memória
- Ela segue um ciclo:
 - Buscar (Fetch)
 - Decodificar (Decode)
 - Executar (Execute)

Ideia Central 3

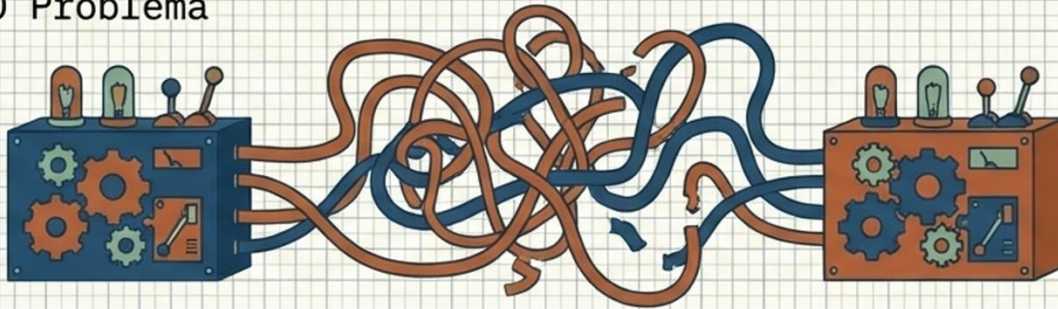
- A CPU não executa tudo de uma vez
 - Dados e instruções ficam na mesma memória
- Ela segue um ciclo:
 - Buscar (Fetch)
 - Decodificar (Decode)
 - Executar (Execute)

Modelo de Von Neumann

- Proposto na década de 1940
- Simplificou a programação de computadores
- Ainda é base dos sistemas atuais

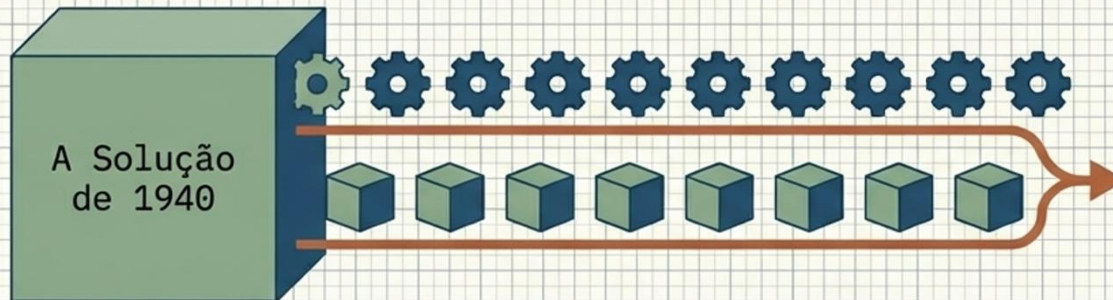
A Revolução do Programa Armazenado

O Problema



Dados e instruções
não precisam viver
em mundos separados.
Eles podem
compartilhar
exatamente a mesma
casa: a
Memória Principal.

A Solução de 1940



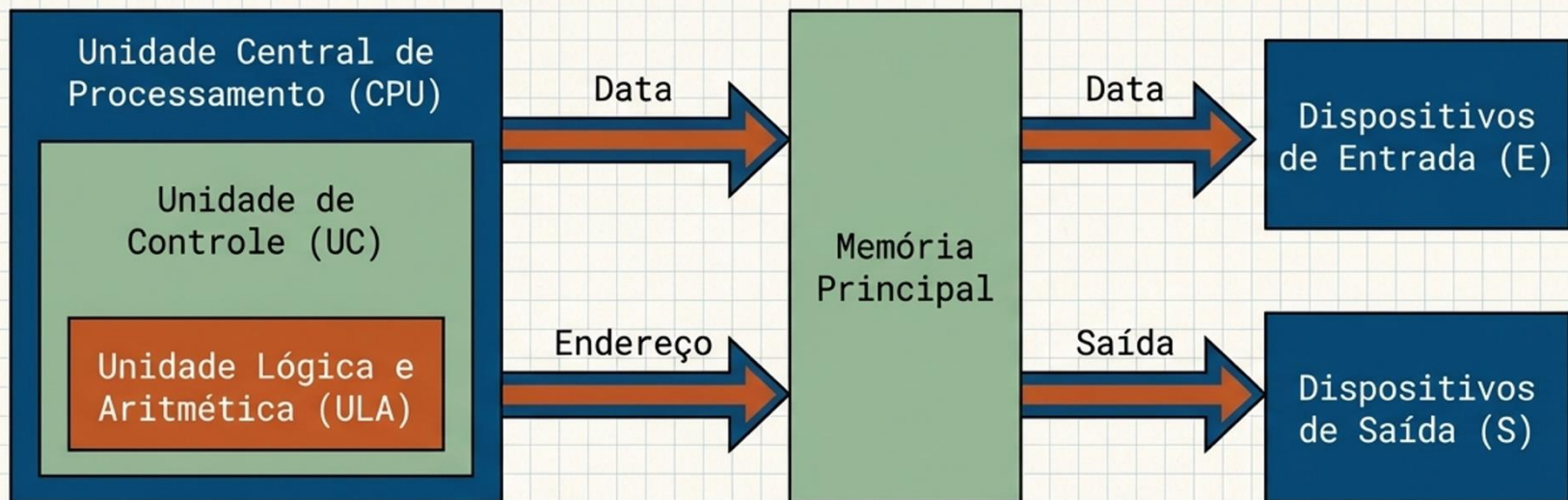
Proposto na década de
1940, este conceito
simplificou drasticamente
a programação e continua
sendo a base universal
dos sistemas atuais.

Arquitetura Geral

- Memória $\leftrightarrow$ CPU $\leftrightarrow$ Entrada/Saída
- Interligados por barramentos
- Fluxo contínuo de informação

Arquitetura Geral

O Mapa do Sistema: Arquitetura de Von Neumann

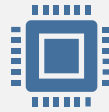


Integração total. Um fluxo contínuo de informação onde a memória guarda a planta e os materiais, a CPU executa, e o E/S conecta com o mundo externo.

Componentes



Memória: armazena dados e instruções



CPU: processa informações



Entrada/Saída: interação com o mundo externo



Barramentos: comunicação

CPU o cérebro do computador

- Responsável por executar instruções
- Controla o funcionamento do sistema
- Realiza operações com os dados
- Composta por três partes principais:
 - Unidade de Controle (UC)
 - ULA
 - Registradores

CPU o cérebro do computador

- Unidade de Controle (UC)
 - Coordena todas as operações do sistema
 - Interpreta as instruções do programa
 - Controla o fluxo de execução
 - **DECIDE O QUE FAZER E QUANDO FAZER**

CPU o cérebro do computador

- Unidade Lógica Aritmética(ULA)
 - Executa operações Matemáticas;
 - Executa operações Lógicas
- Exemplos:
 - Soma, subtração
 - Comparações ($>$, $<$, $=$)
 - É onde o cálculo acontece

CPU o cérebro do computador

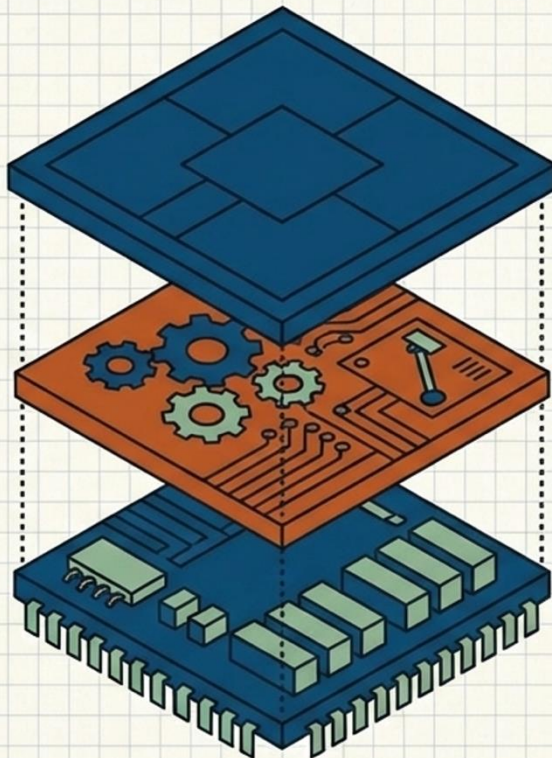
- Registradores
 - Pequenas memórias dentro da CPU
 - Extremamente rápidas
 - Armazenam dados temporários
- Usados no momento da execução

CPU o cérebro do computador

- Como tudo funciona junto?
 - UC -> INTERPRETA A INSTRUÇÃO
 - ULA -> EXECUTA A OPERAÇÃO
 - REGISTRADORES -> ARMAZENAM DADOS IMEDIATOS
- *TUDO ACONTECE EM CONJUNTO NO CICLO DE EXECUÇÃO*

Dissecando o Motor: A CPU

Dissecando o Motor: A CPU

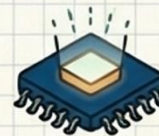


Unidade de Controle:

O Maestro. Coordena todo o sistema, lê a instrução e decide para onde a informação deve ir.



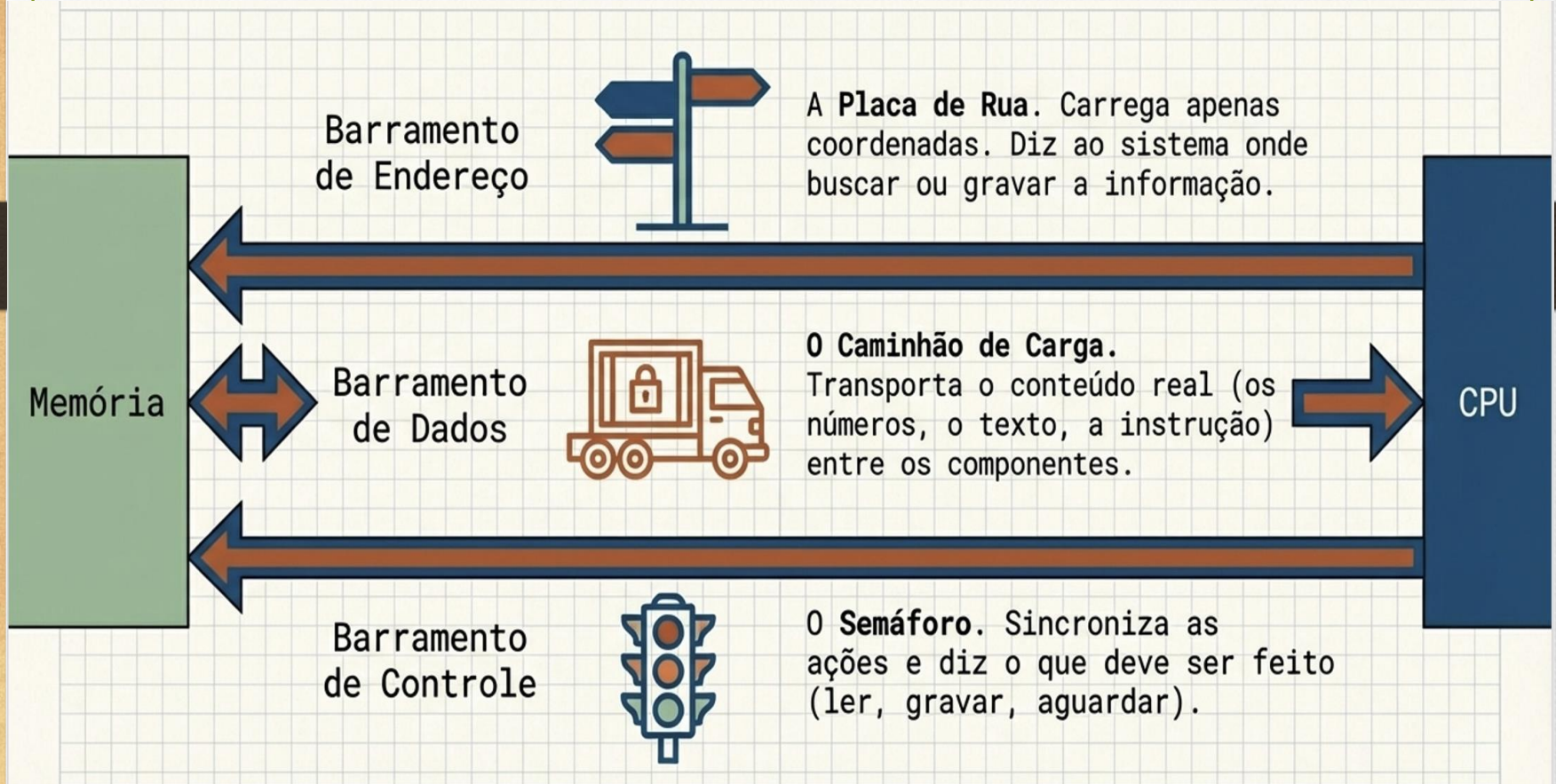
Unidade Lógica e Aritmética (ULA): O Calculador. A força bruta que executa as operações matemáticas e lógicas ordenadas.



Registradores: O Bolso.

Um espaço microscópico e ultrarrápido para guardar dados imediatos que estão sendo usados naquele exato milissegundo.

Barramentos



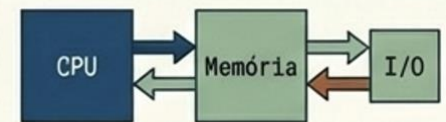
O CORAÇÃO DA MÁQUINA:

Ciclo de Execução

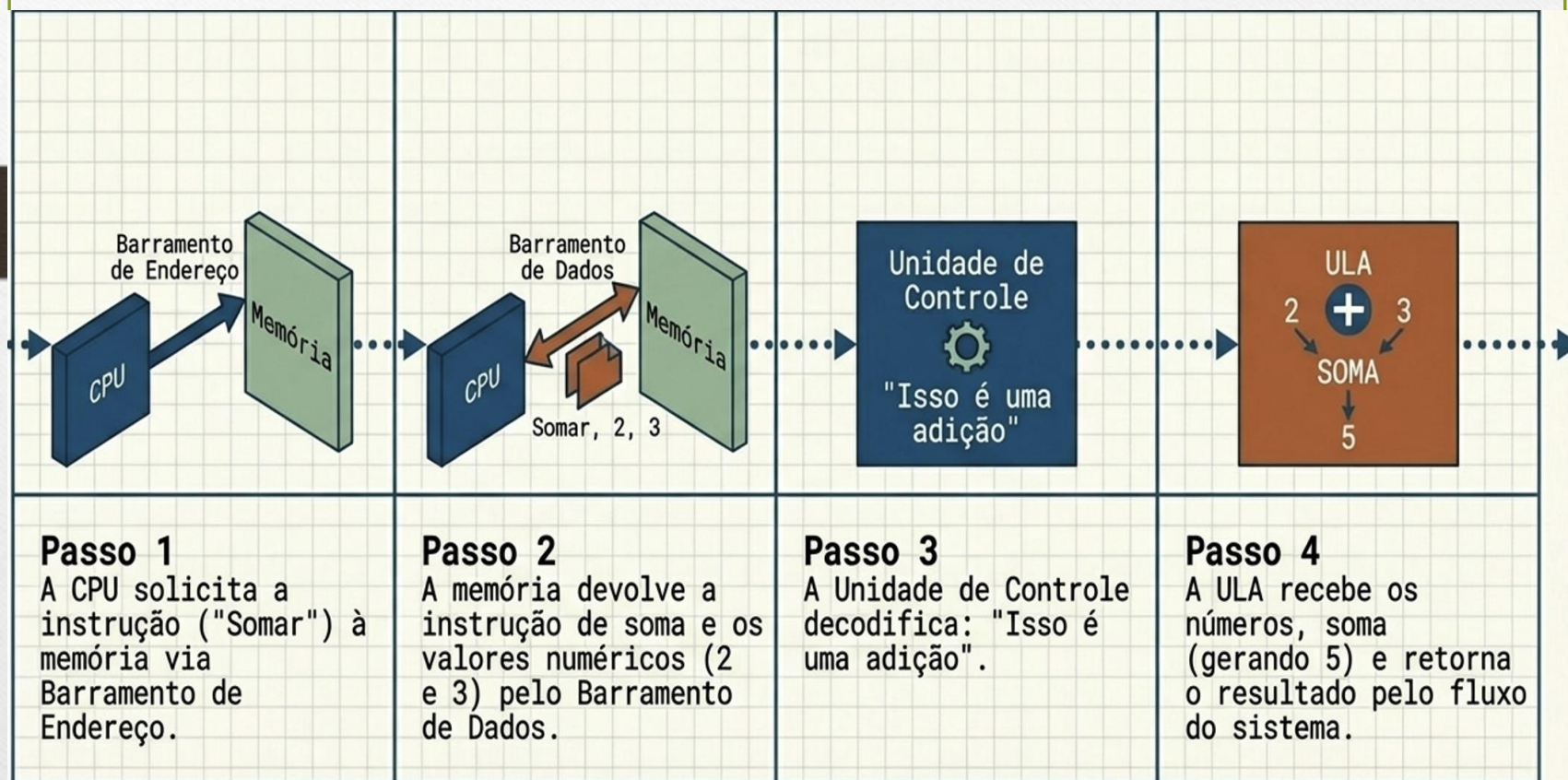


O FLUXO NA PRÁTICA:

Somar 2+3



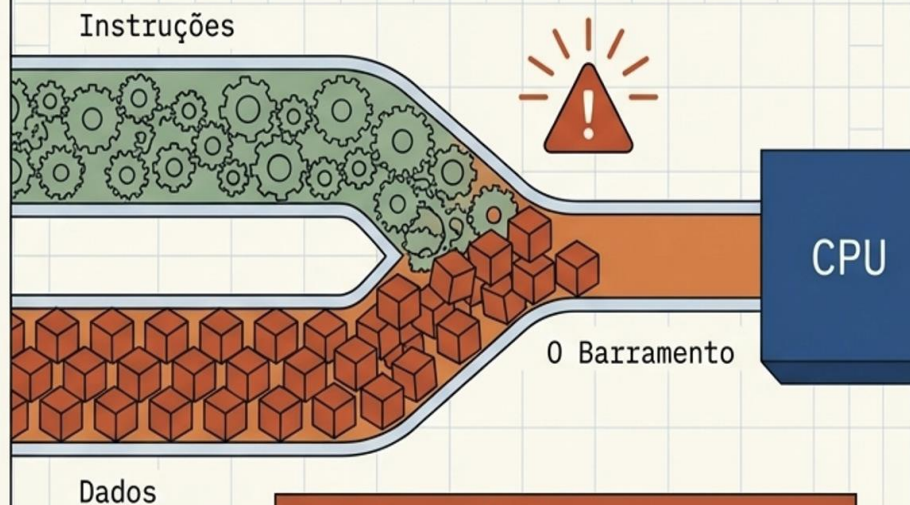
REFERÊNCIA: DIAGRAMA VON NEUMANN



Gargalo de Von Neumann

1. O Conflito:

Como dados e instruções compartilham a mesma memória e usam o mesmo caminho físico (barramentos), eles não podem ser lidos ao mesmo tempo.



2. A Consequência:

A Consequência: Uma fila de trânsito se forma. O tempo de acesso à memória dita o ritmo, limitando a velocidade de processamento.

3. O Legado:

Este gargalo é o motivo exato pelo qual arquiteturas modernas precisaram ser inventadas, embora a base lógica permaneça a mesma.

Gargalo de Von Neumann – Possível solução

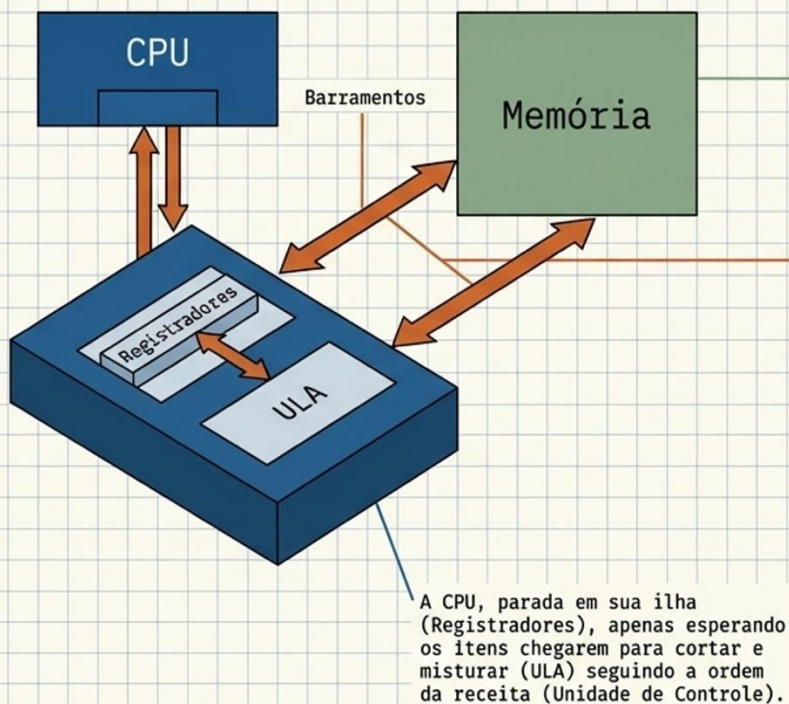
Arquiteturas de Computadores

Von Neumann	Harvard
 Dados e instruções na mesma memória	 Memórias separadas Barramentos separados
• Um único barramento	• Mais eficiente
• Mais simples	• Evita o gargalo
• Pode gerar gargalo	• Evita o gargalo

Computadores modernos usam modelo híbrido

Analogia Didática: A Arquitetura da Cozinha

O Sistema Von Neumann



A Analogia

Guarda tanto a Receita (Instruções) quanto os Ingredientes (Dados).

Os Barramentos onde o assistente corre para buscar as coisas.



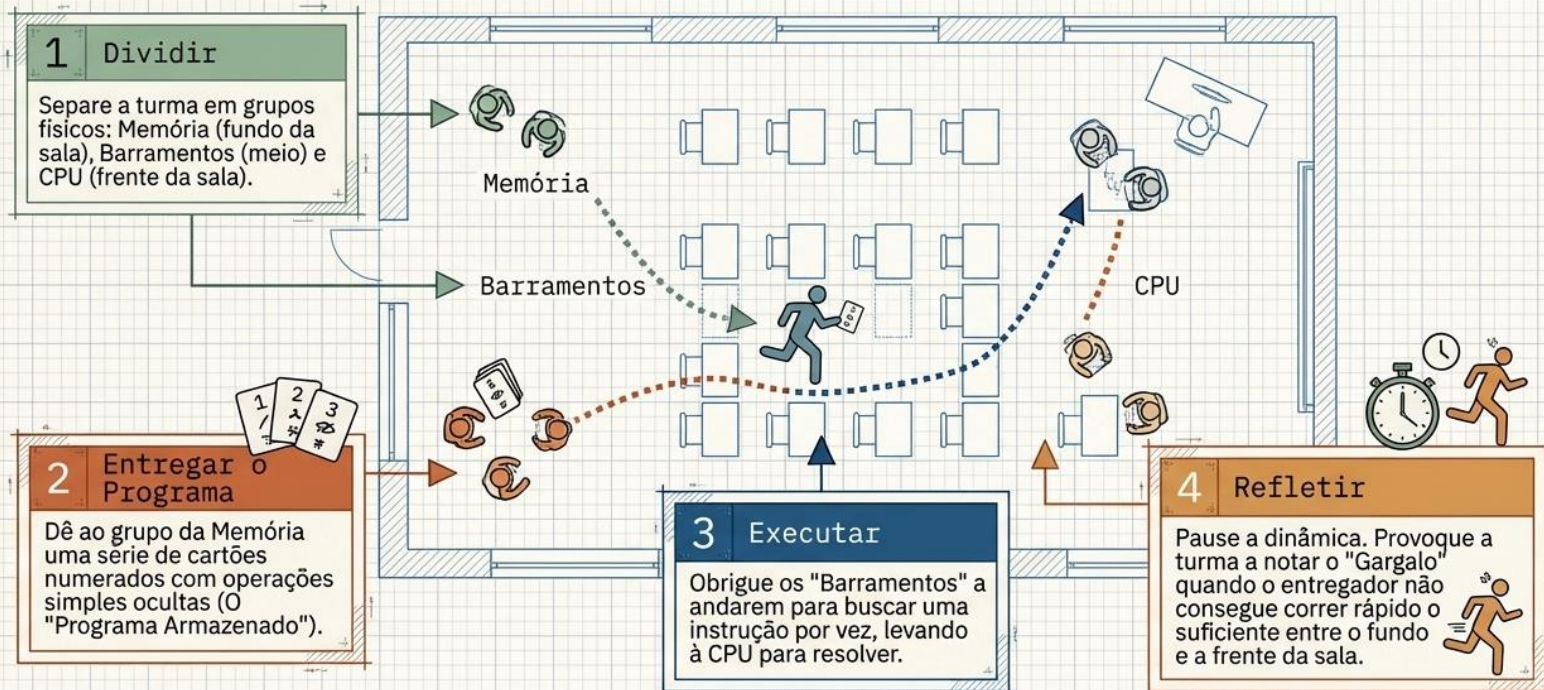
Docência (PROFCOMP)

- Traduzir conceitos complexos em analogias
- Uso de simulações físicas
- Foco em compreensão para ensino

Matriz de Componentes: Do Circuito à Sala de Aula

Hardware	A Analogia	Simulação do Aluno
Memória	Despensa (Receita + Ingredientes)	Grupo A senta com as "cartas"
Unidade de Controle	O Maestro / Leitor da Receita	Aluno B lê a carta em voz alta e delega
ULA	A Faca / O Cozinheiro (Execução)	Aluno C faz a conta no quadro
Barramentos	Os Corredores / Entregadores	Aluno D anda pela sala entregando os papéis

Mão na Massa: Simulação Física do Fluxo



Reflexão Final

- O computador não pensa
- Ele executa instruções
- Tudo depende da organização e fluxo

Síntese

- Arquitetura organiza o sistema
- Von Neumann integra dados e instruções
- Execução ocorre em ciclos

Habilidades BNCC – Computação desenvolvidas nesta aula

- PRINCIPAL - EF04CO03 — Compreender o funcionamento do computador a partir da interação entre seus componentes
- EF04CO02 — Identificar componentes do sistema
- EF03CO04 — Diferenciar dado e informação
- EF03CO05 — Estruturação dos dados
- EF04CO04 — Codificação da informação

Reflexão Final

- O computador não entende programas
- Ele executa instruções sequenciais
- Pensar como a máquina é essencial